Правила выполнения проектов *(зачет)*

План

1. Разделение на команды
2. Выбор менеджеров проектов
3. Разбор правил выполнения практики
4. Рассмотрение фаз и артефактов фаз УП

Выбор менеджеров проектов и разделение на команды

Документ в LMS.

Почта для связи

Прокудина Юлия Андреевна prokudina_ua@mail.ru

Встречи с заказчиком (Пожидаев Михаил Сергеевич)

По средам в 18:25 по ссылке: lms.tsu.ru/mod/mindlink/view.php?id=798343

или по договоренности.

Командная разработка проекта

по методологии

унифицированного процесса

Студенты делятся на проектные команды для выполнения заказного программного продукта. Выбирается менеджер в команде.

Выполнение проекта осуществляется с применением методологии унифицированного процесса (УП) разработки ПО. Ниже приведены рисунки 1, 2, в соответствии которым выполняется проект. Они показывают основные фазы и рабочие процессы УП и получаемые в ходе этих процессов модели. В рамках данного курса, проект считается успешно выполненным, при завершении 3-х фаз (4-я фаза не выполняется).

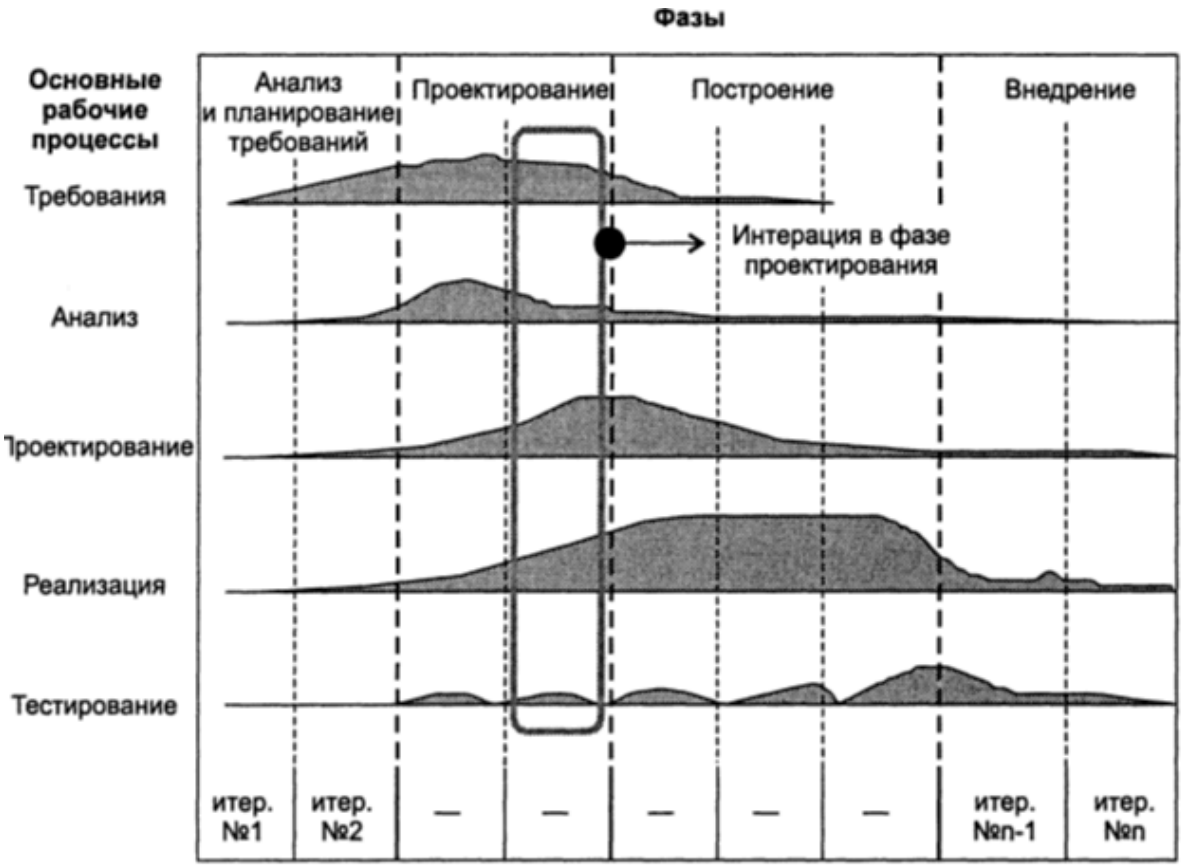

Рисунок 1 Распределение работ по рабочим процессам на разных фазах

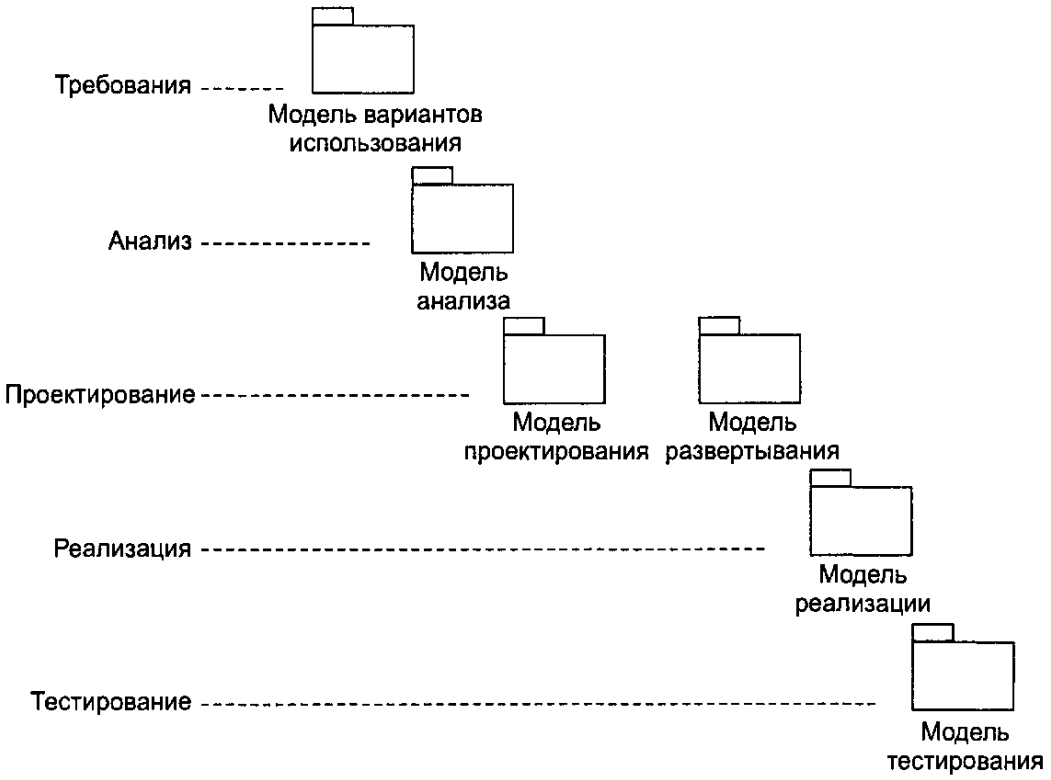

Рисунок 2 Модели, создаваемые в УП

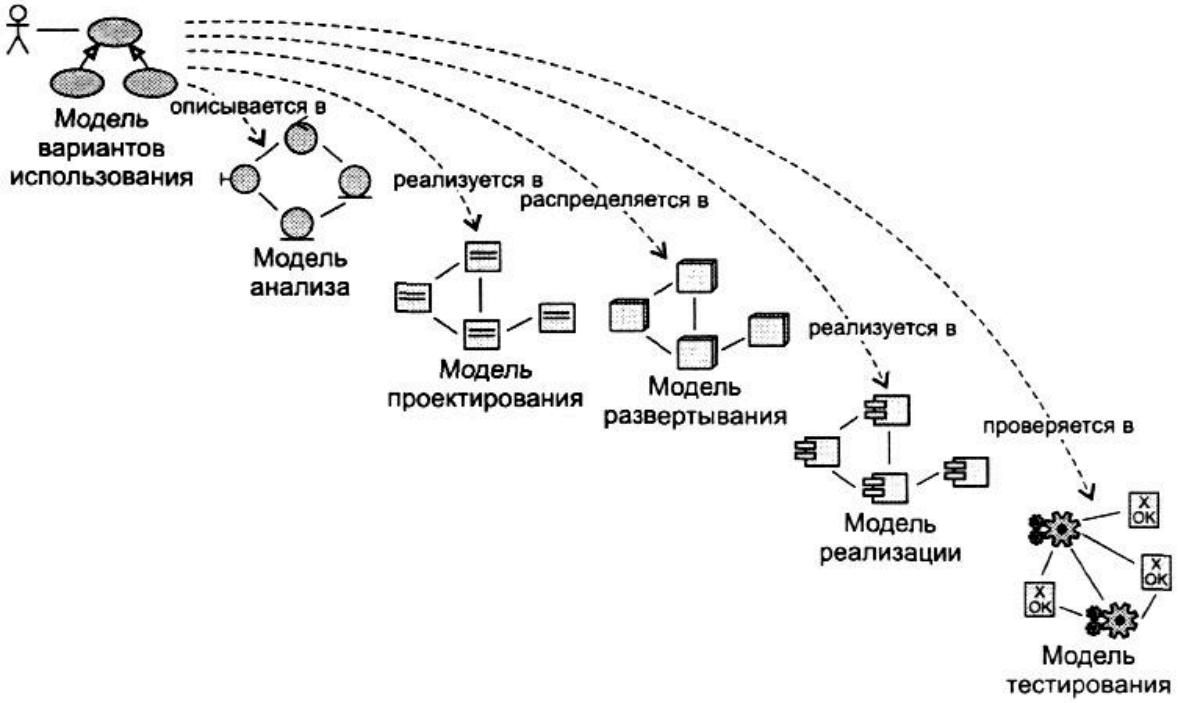

Рисунок 3 Модели Унифицированного процесса.
Существует множество связей между моделями.
На рисунке показаны связи между моделью вариантов использования и другими моделями

При выполнении каждой фазы модели будут изменяться и дорабатываться. Артефакты для моделей выбираются командой, возможно некоторые модели и артефакты вам не понадобятся.

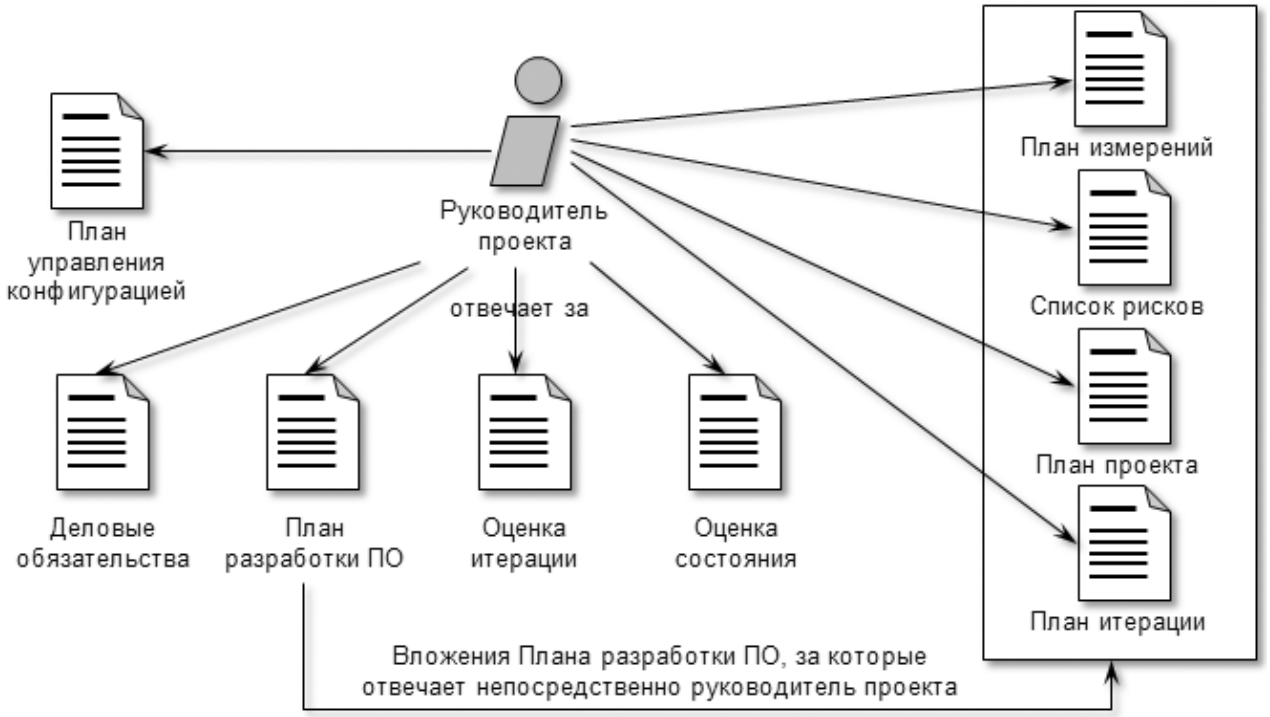

Рисунок 4 Диаграмма артефактов технологического процесса "Управление проектом"

Рисунки 1 - 4, приведенные в документе, взяты из книги Якобсон А., Буч Г., Рамбо Дж. Я46 Унифицированный процесс разработки программного обеспечения. — СПб.: Питер, 2002. — 496 с: ил.

Система оценивания по групповым проектам

Четвертая фаза не проводится.

Чтобы сдать следующую фазу, нужно сдать предшествующую фазу.

Вклад участника - объем задач (см. Приложение) выполненный членом команды.

Минусы, недостаточное количество задач. В случае некачественного или несвоевременного выполнения работ на фазе. Могут повлиять на незакрытие фазы или недостаточный объем вклада члена команды.

Бонусы, которые преподаватель или заказчик может выделить команде по окончании выполнения проекта в случае очень качественной работы, либо для целенаправленного поощрения того или иного участника. Могут наложиться на минусы.

Менеджер проекта составляет ***отчет*** по вкладу, который каждый из членов команды внес в выполнение проекта на соответствующей фазе. Сведения подаются сразу после завершения фазы и приемки работ.

Формула расчета оценки участников проектов.

$$\text{Процент участника} =$$

$$= \%\ \text{Выполненных задач участника от Заданных}$$

$$\times\%\ \text{Выполненных задач командой на проект от Нужных} =$$

$$= \frac{\text{БаллыУчастника}+\text{Бонус}-\text{Штраф}}{\text{СрединеЗаработанныеБаллыУчастника}} \times \frac{\text{ЗаработанныеБаллыКоманды}}{\text{ВсегоВозможноБаллов}} \times 100\% \approx$$

$$\approx 100\%$$

Бюджет проекта: 1000 баллов + до 100 бонусных баллов.
1 фаза: 30% - 300.
2 фаза: 40% - 400.
3 фаза: 30% - 300.

Баллы участника округляются до целых.

Проект считается **выполненным** при сдаче **3 фаз**. **Зачет** каждый из **участников** получает при выполнении **равного** (примерно) **объема задач** в проекте среди всех участников команды.

<u>В ходе выполнения проекта:</u>

- участник по согласованию с преподавателем может поменять команду
- менеджер проекта по согласованию с преподавателем может уволить члена команды
- команда может ходатайствовать перед преподавателем об увольнении менеджера проекта и/или назначении нового (при этом бывший менеджер может стать просто рядовым членом той же команды)

Во всех случаях накопленный участником вклад сохраняется (по окончании фазы).

Разработка проекта. Особенности практической реализации

Методология: Унифицированный процесс (УП).

Минимальное количество фаз для зачета: 3 фазы

Выполнение фаз разработки:

(4 курс)

1. 24.02.2026 – 07.03.2026
2. 09.03.2026 – 28.03.2026
3. 30.03.2026 – 18.04.2026

(магистранты)

1. 02.10.2025 – 18.10.2025
2. 20.10.2025 – 08.11.2025
3. 10.11.2025 – 29.11.2025

Программный продукт: мин<u></u>имальный объем по фазам

1. -
2. прототип – 20% требований
3. прототип – 100% требований

Человек в команде: 5-7.

Необходимые программные инструменты:

1. Битрикс24, YouGile, … – платформа управления командной разработкой
2. Битрикс24, YouGile, … – мобильное приложение
3. Git – система контроля версий
4. GitFlic, GitVerse, GitHub – web Git GUI
5. GitHub Desktop – Git GUI (если не предусмотрен встроенный GUI в платформу разработки)
6. Яндекс.Диск, Google Drive, … – облачное хранилище данных (при необходимости)
7. Telegram, Whatsapp, … – ПО для обмена мгновенными сообщениями (мессенджер)
8. Яндекс.Телемост, Zoom, Discord, … – онлайн-сервисы, ПО для проведения видео-, аудио-встреч
9. Другие необходимые для выполнения проекта инструменты

Замечания:

- Необходимо использование всех типов инструментов
- Возможны аналоги для инструментов 1-2, 4-8
- Тестирование можно выполнять без использования тестовых фреймворков

Основные нотации и способы написания артефактов:

1. UML-диаграммы
2. Паттерны проектирования **(+ бонусы)**
3. Макеты
4. Блок-схемы
5. ER-диаграммы (БД)

Заинтересованные лица (Stakeholders)

1. Директор компании - обязанности:
    a. проверка хода выполнения работы
    b. выдача баллов
2. Заказчик - цель:
    a. получение требуемого ПО
3. Менеджер - цель:
    a. привести команду к завершению проекта
4. Команда разработчиков - обязанности:
    a. создание программного продукта на заказ *(перед заказчиком)*
    b. соблюдение методологии процесса разработки ПО *(в разработке продукта)*
    c. отчет по ходу выполнения работы *(перед директором)*

Работа с заказчиком

- Заказчик у всех один и тот же
- Каждые переговоры с заказчиком назначаются по времени по предварительной договоренности с заказчиком
- Изначально заказчику нужно знать только менеджеров команд
- Никаких гарантий о невозможности задержек, отмен и переносов встреч у вас нет
- При отсутствии обоснований – заказчик всегда прав
- <u>Итоговый прогресс определяет заказчик</u>

На первых переговорах должны быть 3 стороны: заказчик, директор, команда.

Зачет фаз разработки

- Фаза считается засчитанной при наличии необходимых и верно выполненных артефактов моделей, использовании необходимых программных инструментов, предварительно согласованных промежуточных итогах проекта с заказчиком
- Объединить все артефакты фазы в едином документе (кроме, например, задач из программ управления проекта, …)
- Предварительно отправить артефакты на проверку, прикрепив к соответствующему заданию в LMS (также возможно прикрепить ссылку на онлайн документ). Достаточно прикрепить артефакты одному участнику команды

- Сдача фаз проходит устно (можно сдать онлайн)
- Сдавать фазу можно не всей команде, а только нескольким представителям

- Артефакты можно загружать на проверку в любое время в ходе выполнения фазы

Типовое задание:

1. Прислать отчет результатов (описание) текущей фазы;
2. Прислать план следующей фазы;
3. Презентовать отчет текущей фазы, 10 мин. + вопросы 10 мин. (не обязательно презентацией).

Артефакты:

1. план 1 фазы проекта (задачи-сроки-баллы-участники);
2. фаза 1:
    - отчет (описание) 1 фазы;
    - план 2 фазы;
3. фаза 2:
    - отчет изменений во 2 фазе;
    - план 3 фазы;
4. фаза 3:
    - отчет изменений в 3 фазе и результатов проекта с выводами по описанию задания проекта и полученными результатами.

Домашнее задание

1. Ознакомиться с инструментами разработки
2. Назначить и провести встречу с заказчиком
3. Менеджерам:

    1. Определить правила команды
    2. Составить план проекта в общем
    3. Определить задачи 1 фазы

Приложение

«Контрольные задачи выполнения проекта»

Контрольные задачи, которые выполняются студентом в ходе реализации учебного проекта, конкретная задача назначается конкретному студенту менеджером проектной команды в ходе выполнения проекта и зависит от текущей роли обучающегося в проекте. Некоторые задачи могут не понадобиться.

Фаза 1

- **Согласовать правила работы в команде**
    - с участниками команды
- Собрать начальную информацию по проекту
    - интервью с заказчиком, опыта команды, средств разработки, анализ целевой аудитории и т.п.
- Распределить ресурсы проекта
    - человеческие ресурсы, часы (даты).
- Сформировать план проекта
    - сроки выполнения проекта вообще, роли участников, сроки проекта по фазам, количество итераций в фазах, время встреч с заказчиком и т.п.
- **Определить план для итераций фазы**
    - определить задачи и описать их (ответственные, сроки выполнения, приоритет, трудоемкость (например, время выполнения) и т.п.)
    - сформировать в специальной программе управления проектами
- Спроектировать модель предметной области
    - актанты, диаграмма классов
- Разработать глоссарий
    - выписать необходимые определения, понятия, учтя всех заинтересованных лиц
- Составить список актёров
    - актеры (актанты) в архитектуре программы
- Создать общее описание функциональных требований
    - определить функциональные требования (требования должны быть четкие, однозначные, выполнимые, по возможности атомарные (одно требование одна строка), “требуемые” (что написано Должно быть выполнено))
- Проанализировать нефункциональные требования
    - определить нефункциональные требования (требования должны быть четкие, однозначные, выполнимые, по возможности атомарные (одно требование одна строка), “требуемые” (что написано Должно быть выполнено))
- Определить приоритеты ВИ (заказчик)
    - приоритеты по пожеланиям заказчика
- Оценить ВИ по приоритетам
    - проанализировать разные приоритеты, отсортировать

- Определить АЗ ВИ
    - выделить АЗ ВИ из общего списка всех ВИ
- Составить общий отсортированный список всех имеющихся ВИ
    - учтя другие пункты
    - включает диаграмму ВИ
- Анализировать АЗ ВИ
    - анализировать и детализировать АЗ ВИ
- Детализировать ВИ в порядке приоритетов
    - детализировать отсортированные ВИ по порядку
- Спроектировать концептуальный прототип
    - например, макеты интерфейса, описание, анимированные макеты интерфейса
    - наличие основных элементов, возможностей выполнения функций (еще не реализованных) разрабатываемой программы
- Составить список рисков архитектуры
    - риски относящиеся к архитектуре разрабатываемой программы
    - риски включают минимальное описание (последствия, предотвращение / усиление, устранение / принятие, воздействие)
- Определить риски аналитики
    - риски, относящиеся к анализу разработки программы (дизайн, наличие доступа к технологиям разработки, выполнимость задач, изменение приоритета требований и т.п.)
- Составить общий список рисков проекта
    - учитывая риски архитектуры, аналитики, другие риски (время встреч команды с заказчиком, опоздания участников и т.п.)
    - присутствует описание (название, способ избежать, способ устранить, степень влияния на проект и др.)
- Определить стек технологий разработки
    - технологии для разработки программы
- Определить другие необходимые технологии, ПО
    - ПО необходимое при работе над проектом: программы управления проектом, для общения участников команды и др.
- Определение начального варианта архитектуры
    - представление моделей системы, моделей ВИ, анализа, проектирования, реализации и развертывания (на первой фазе наброски моделей ВИ, анализа, проектирования). Части системы, которые необходимо понимать всем разработчикам и другим заинтересованным лицам (АЗ ВИ, АЗ элементы концептуального прототипа, требования к ПО, риски архитектуры и т.д.)
- Подвести итоги для итераций фазы
    - что выполнено, на сколько выполнено, что нужно учесть в дальнейших итерациях, на следующей фазе и т.п.
    - **отчет** по вкладу, который каждый из членов команды внес в выполнение проекта на соответствующей фазе
- Сформировать итоговую концепцию

    - учитывая предыдущие пункты, собрать описание итоговой концепции, разрабатываемой программы (требования, модель предметной области прототип, риски, и т.д.)

Фаза 2

- Актуализировать правила работы в команде
- Актуализировать план проекта
- Распределить ресурсы проекта
- **Определить план для итераций фазы**
- Выполнить переход от модели анализа ВИ к модели проектирования
- Уточнить глоссарий
- Уточнить список актантов (актеров)
- Уточнить АЗ ВИ
- Актуализировать список ВИ по приоритетам
- Выбрать ВИ (сценарии ВИ) для реализации архитектуры в рамках итераций (фазы)
- Детализировать ВИ в порядке приоритетов
    - детализировать отсортированные ВИ по порядку, 40-80%
    - детальное описание конкретных вариантов использования в текстовом виде и диаграммах (например, сценарии ВИ, диаграммы состояний, деятельности, последовательностей)
- Анализировать ВИ
    - диаграммы классов анализа
- Распределить обязанности по классам анализа
    - перечисление обязанностей классов анализа
- Детализировать модель ВИ
    - детализация артефактов модели ВИ
    - модель вариантов использования определяется общим описанием, набором диаграмм и детальным описанием каждого из вариантов использования
- Разрешить архитектурные риски
- Актуализировать список рисков проекта
- Определить способ реализации нефункциональных требований
- Определить способ реализации бизнес-логики
- Определить способ реализации уровня хранения данных
- Определить способ реализации взаимодействия с пользователем
- Определить способ реализации взаимодействия с внешними системами
- Зафиксировать стек технологий разработки
- Анализировать текущее состояние Архитектуры
    - цель в построении аналитической модели и архитектуры, отыскании пакетов анализа (для больших систем), очевидных классов анализа и общих специальных требований (выявленные на этапе анализа)
- Специфицировать архитектуру
    - включает подробное описание артефактов проектирования архитектуры
- Специфицировать класс (проектирование класса)

    - диаграммы классов (не диаграмма классов анализа и не диаграмма классов предметной области), диаграммы состояний
- Специфицировать интерфейсы подсистемы
    - определить интерфейсы между подсистемами
- Спроектировать статическую структуру системы в рамках реализуемых ВИ
    - подсистемы (в виде пакетов), интерфейсы, несколько особенно важных классов. Диаграммы классов, соединяющие подсистемы и соединяющие их интерфейсы. Диаграммы кооперации
- Спроектировать динамическое поведение системы
    - например, переходы между макетами интерфейса, описание ВИ, динамический (анимированный) прототип интерфейса
- Разрабатывать прототипы GUI
    - эскизы и прототипы интерфейса пользователя, UI/UX
- Сформировать последовательность сборок (билдов)
- Выполнить сборку
- Выполнить прямое проектирование класса
- Реализовать подсистему
- Выполнить тесты на уровне разработчика
- Определить порядок тестирования системы
- Определить сценарий тестирования
- Определить процедуру тестирования test-case
- Протестировать реализацию test-case в текущей сборке (текущем билде) системы
- Проверить соответствие требований к системе к test-case
- Внести изменения в test-case
- Протестировать всю систему согласно test-case
- Оценить исполняемый эволюционный прототип
    - исполняемый - запускающийся код программы, эволюционный - по версиям (итерациям, билдам). Оценка выполненных тестов
- Сформировать описание архитектуры
    - Описание архитектуры, включающее в себя представления моделей вариантов использования, анализа, проектирования, развертывания (диаграмма развертывания) и реализации (реализация классов и подсистем)
- Подвести итоги для итераций фазы

Фаза 3

- Актуализировать план проекта
- Распределить ресурсы проекта
- **Определить план для итераций фазы**
- Выполнить переход от модели анализа ВИ к модели проектирования
- Специфицировать класс
- Специфицировать интерфейсы подсистемы
- Специфицировать архитектуру
- Актуализировать список рисков проекта
- Сформировать последовательность сборок

- Выполнить прямое проектирование класса
- Реализовать подсистему
- Выполнить сборку
- Провести сборку бета-версии системы
- Выполнить тесты на уровне разработчика
- Определить порядок тестирования системы
- Определить сценарий тестирования
- Определить процедуру тестирования test-case
- Протестировать реализацию test-case в текущем билде системы
- Проверить соответствие требований к системе к test-case
- Внести изменения в test-case
- Протестировать всю систему согласно test-case
- Оценить исполняемый эволюционный прототип
- Подвести итоги для итераций фазы